Chap04. SELECT문의 기본 형식

04-1 실습용 테이블 살펴보기

- 사원 정보가 들어 있는 EMP 테이블

  - EMPNO : 사원 번호
  - ENAME : 사원 이름
  - JOB : 사원 직책
  - MGR : 직속 상관의 사원 번호
  - HIREDATE : 입사일
  - SAL : 급여
  - COMM : 급여 외 추가 수당
  - DEPTNO : 사원이 속한 부서 번호

```
DESC EMP;
```



04-1 실습용 테이블 살펴보기

- 회사 부서 정보가 들어있는 DEPT 테이블

  - DEPTNO : 부서 번호
  - DNAME : 부서 이름
  - LOC : 부서가 위치한 지역

```
DESC DEPT;
```



04-1 실습용 테이블 살펴보기

- 회사 부서 정보가 들어있는 DEPT 테이블
  - DEPTNO : 부서 번호
  - DNAME : 부서 이름
  - LOC : 부서가 위치한 지역
- 사원들의 급여 정보가 들어있는 SALGRADE 테이블
  - GRADE : 급여등급
  - LOSAL : 급여등급의 최소 급여액
  - HISAL : 급여등급의 최대 급여액

```
DESC SALGRADE;
```



04-2 데이터를 조회하는 3가지 방법

행 단위로 조회하는 셀렉션

학번	이름	…	학과 코드	졸업 여부	…
16031055	홍길동		COM		
12071632	성춘향		BN5	졸업	
…		…			
15022655	박문수		MTH		

학생 중 졸업한 학생만 조회

학번	이름	…	학과 코드	졸업 여부	…
12071632	성춘향	…	BN5	졸업	…



04-2 데이터를 조회하는 3가지 방법

열 단위로 조회하는 프로젝션

학번	이름	…	학과 코드	졸업 여부	…
16031055	홍길동		COM		
12071632	성춘향		BN5	졸업	
…		…			
15022655	박문수		MTH		

전체 학생 데이터에서 학번, 이름, 학과 코드만을 조회

학번	이름	학과 코드
16031055	홍길동	COM
12071632	성춘향	BN5
…	…	…
15022655	박문수	MTH



04-2 데이터를 조회하는 3가지 방법

- 셀렉션과 프로젝션 함께 사용하기

학번	이름	…	학과 코드	졸업 여부	…
16031055	홍길동		COM		
12071632	성춘향		BN5	졸업	
…		…			
15022655	박문수		MTH		



학번	이름	학과 코드
12071632	성춘향	BN5



04-2 데이터를 조회하는 3가지 방법

- 두 개 이상의 테이블을 사용하여 조회하는 조인

열 1	열 2	…	열 N	열 1	열 2	…	열 N
행 1				행 1			
행 2				행 2			
…				…			
행 N				행 N			

사이좋게 하나의 테이블인 것처럼 붙여서 사용하면 조인



04-3 SQL의 기본 뼈대, SELECT절과 FROM절

- * 로 테이블 전체 열 출력하기

```
SELECT * FROM EMP;
```

- 테이블 부분 열 출력하기

```
SELECT EMPNO, ENAME, DEPTNO
  FROM EMP;
```



04-4 중복 데이터를 삭제하는 DISTINCT

- DISTINCT로 열 중복 제거하기 (열이 한 개인 경우)

```
SELECT DISTINCT DEPTNO
FROM EMP;
```

- DISTINCT로 열 중복 제거하기 (열이 여러 개인 경우)

```
SELECT DISTINCT JOB, DEPTNO
FROM EMP;
```

- ALL로 중복되는 열 제거 없이 그대로 출력하기

```
SELECT ALL JOB, DEPTNO
FROM EMP;
```



04-5 한눈에 보기 좋게 별칭 설정하기

별칭을 지정하는 방식

사용 방법	설명
SAL*12+COMM ANNSAL	연산 및 가공된 문장 이후 한 칸 띄우고 별칭 지정
SAL*12+COMM "ANNSAL"	연산 및 가공된 문장 이후 한 칸 띄우고 별칭을 큰따옴표(" ")로 묶어 지정
SAL*12+COMM AS ANNSAL	연산 및 가공된 문장 이후 한 칸 띄운 후 'AS', 한 칸 뒤에 별칭 지정
SAL*12+COMM AS "ANNSAL"	연산 및 가공된 문장 이후 한 칸 띄운 후 'AS', 한 칸 뒤에 별칭을 큰따옴표(" ")로 묶어 지정

```
SELECT ENAME, SAL, SAL*12+COMM AS ANNSAL, COMM
  FROM EMP;
```

COMM에 NULL이 있을 수 있으니 NVL(COMM,0) 사용



04-6 원하는 순서로 출력 데이터를 정렬하는 ORDER BY

- SELECT문 가장 마지막 절

기본 형식

```
SELECT   [조회할 열1 이름], [열2 이름], ..., [열n 이름]
FROM     [조회할 테이블 이름]
.
. (그 밖의 절)
.
ORDER BY [정렬하려는 열 이름(여러 열 지정 가능)] [정렬 옵션]; -1
```

```
SELECT *
  FROM EMP
ORDER BY SAL;
```

